

Nota: 46

Tercer Examen Parcial

XS-3110 | Escuela de Estadística | Universidad de Costa Rica

Fernanda Alvarado-Leitón

I-2024

Instrucciones

1. Lea detenidamente el encabezado de cada ejercicio y respóndalo de acuerdo a su conocimiento. Los resultados que así lo ameriten deben ser redondeados a 3 o 4 decimales.
2. Responda todas las preguntas en este documento. NO se aceptarán hojas o materiales extra.
3. El tiempo destinado para la realización de la prueba es de 2 horas con 30 minutos.
4. Está permitido utilizar las fórmulas entregadas por la profesora durante el examen.
5. No está permitido:
 - a. Intercambiar comentarios, mensajes, información o documentos entre personas.
 - b. Utilizar dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras, entre otros.

En caso de que se encuentre a alguna persona violando alguna de estas prohibiciones, se le anulará la prueba y se le asignará una nota de cero en la calificación.

Nombre y carné

- NOMBRE: Miguel Ángel Obregón Zúñiga
- CARNÉ: COS620

Prueba

Ejercicio 1. (25% de la nota)

mis 1.3

$$f_1 = \frac{3600}{1200000} = \frac{1}{500} \approx 0,002 \quad f_1 = f_3 = f_2$$

Considere las tres muestras siguientes, cada una con $n = 3\,600$ seleccionada de una población de $N = 1\,800\,000$ elementos.

Muestra 1: Una muestra irrestricta aleatoria de $n = 3600$. Se obtiene que $\bar{x} = 513$ y que $ee(\bar{x}) = 3.3$. $var(\bar{x}) = (0,89$

Muestra 2: Una muestra de $a = 180$ conglomerados completos de $A = 90\,000$ conglomerados, cada uno con $B = 20$ elementos. Se obtiene que $\bar{x} = 524$ y que $ee(\bar{x}) = 10.1$. $var(\bar{x}) = 102,01$

Muestra 3: Una muestra de $a = 900$ conglomerados, seleccionados de $A = 90\,000$ conglomerados, con submuestras de $b = 4$ elementos de $B = 20$ elementos. Se obtiene que $\bar{x} = 509$ y que $ee(\bar{x}) = 5.2$. $var(\bar{x}) = 27,04$

Comparando los tres diseños muestrales, indique si cada una de las siguientes afirmaciones es FALSA o VERDADERA. En caso de ser falsa, justifique por qué.

1. La correlación intraclase para la variable aleatoria X en los $90\,000$ conglomerados en muestra 2 es mayor a cero.
() Falso (X) Verdadero

Justificación

$$\rho_{HH} = \frac{102,01}{10,89} = 9,3673 \quad \rho_{HH} = \frac{9,3673-1}{20-1} = 0,440$$

2. Si el tamaño de muestra en muestra 1 se redujera a $n=1200$ se obtendría el mismo error estándar que en muestra 2.

☒ Falso () Verdadero $f_1 = \frac{1200}{1800000} = 0.00067$ $f_2 = \frac{1}{500} = 0.002$

Justificación

~~$ee(\bar{x}) = \sqrt{\frac{s^2}{n}}$~~ $10.89 = \frac{s^2}{200}$ $s^2 = 39204$ $s^2 = \frac{39204}{1200} \approx 32.67 = \text{Var}(\bar{x})$ $ee(\bar{x}) = 5.71$

$5.71 \neq 10.89$ Lo que hice fue despejar s^2 para calcular el nuevo $ee(\bar{x})$ con $n=1200$

3. Siguiendo muestra 2, se deberían seleccionar aproximadamente 679 conglomerados para obtener la misma precisión que muestra 3.

() Falso ☒ Verdadero

Justificación

9.3673
Si en $deff_{12} = 2.78$ y en $deff_{13} = \frac{27.04}{10.89} = 2.78$ $n_{cong} = (1 + 19 \cdot 2.78) \cdot 3600$

4. Cualquier muestra seleccionada mediante lo descrito en muestra 1 resultará en un $\bar{x}$ más cercano a $\bar{X}$ que los diseños descritos en muestra 2 y muestra 3. Tiene menor ee , pero resulta más caro

☒ Falso ☒ Verdadero

Justificación

5. En muestra 2 todos los elementos dentro de cada conglomerado son iguales. Es decir, $x_{ij} = x_{ik}$ para cada $j \neq k$.
Observación i para cong j ?

☒ Falso () Verdadero

Justificación

Si en la muestra todos los elementos fueran iguales la varianza sería 0, pero en este caso la varianza del estimador es muy alta, esto quiere decir que a trece cada conglomerado varían entre sí.

Tabla de evaluación Ejercicio 1

Enunciado	Selección F o V		Justificación	
	0: No identifica correctamente si el enunciado es F o V	1: Identifica correctamente si el enunciado es F o V	0: No justifica correctamente por qué el enunciado es F	1: Justifica correctamente por qué el enunciado es F
1		☒		
2		☒		
3		☒		☒
4	☒		☒	
5		☒	☒	

$$\frac{237 \cdot 30}{120000} = f = 0,059$$

$$\frac{237 \cdot B_x}{120000} \cdot \frac{30}{B_x} = f$$

Ejercicio 2. (50% de la nota)

Se desea seleccionar una muestra mesip de una población de 120 000 estudiantes en un sistema educativo. El número de estudiantes por grupo varía de manera moderada con un promedio de 30 estudiantes. En el sistema hay un total de 237 escuelas; aunque se desconoce el número de grupos por escuela. Asimismo, se considera poco realista obtener el número de grupos en todas las escuelas antes de que se realice el trabajo de campo del estudio. Por lo tanto, se decide que:

1. Se seleccionará $\frac{1}{20}$ del total de estudiantes en el sistema educativo. $\rightarrow \frac{1}{20} = \frac{1}{20}$
2. En cada escuela se seleccionarán 10 grupos de estudiantes y en cada grupo se van a seleccionar de forma sistemática a 8 estudiantes.
3. Las escuelas se van a seleccionar con probabilidades proporcionales al número de estudiantes que se matricularon al inicio del año escolar.
4. Los grupos se seleccionarán con una probabilidad proporcional a su número de estudiantes.

Usando la información brindada responda cada una de las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos estudiantes se seleccionarán en la muestra?
2. ¿Cuántas escuelas se seleccionarán en la muestra?
3. Escriba la fórmula de selección del diseño propuesto.
4. La siguiente tabla corresponde al listado de grupos y el número de estudiantes matriculados en cada grupo (G_a).

Número de grupo	G_a
1	34
2	24
3	27
4	34
5	25
6	28
7	32
8	33
9	20
10	32
11	19
12	22
13	24
14	32
15	31
16	30
17	34
18	28
19	28
20	33

$$\sum_{a=1}^8 G_a = 570$$

$$w = \frac{1}{f}$$

$$k = \frac{N}{n \cdot b} = \frac{EB}{a \cdot b}$$

- 4.1. ¿Cuál es el espaciamiento requerido para seleccionar los grupos en la escuela con muestreo sistemático?
- 4.2. Suponga que el arranque aleatorio para la selección de los grupos en esta escuela es 3. Liste los primeros 5 grupos que serán seleccionados en la muestra.
- 4.3. Suponga que al visitar el grupo número 3 se encuentra que en lugar de 27 matriculados estudiantales hay solamente 22. Si se quiere mantener el diseño mesip, ¿cuántos estudiantes deben seleccionarse en ese grupo?
5. ¿A cuántos estudiantes de la población representa cada estudiante en la muestra? Pista: calcule el ponderador base de la muestra.

1) ¿cuántos estudiantes se seleccionarán en la muestra?

Nos dicen que se seleccionarán $\frac{1}{20}$ del total entonces tenemos que el total son 10000

Y $\frac{120000}{20} = 6000$ Se seleccionaron 6000 estudiantes en la muestra.

2) ¿Cuántas escuelas se seleccionarían en la muestra? R/ Usaría los 6000 estudiantes y los divido entre A que sería 237, entonces: $\frac{6000}{237} = 25,3165 = a$

3) El diseño propuesto es en PPT porque buscamos con base al tamaño de muestra = Prob. Prop. Tamaño

$$f = \frac{a \cdot B_x}{\sum_{x=1} B_x} \cdot \frac{b_x}{B_x} = \frac{25 \cdot B_x}{120000} \cdot \frac{30}{B_x} = \frac{25 \cdot 30}{120000} = 0,00625$$

4.1) Espaciamiento para seleccionar los grupos de la escuela, con muestreo sistemático.

Necesitamos $k = \frac{N}{n} = \frac{\sum B_{ij}}{a \cdot b}$. Como ~~em~~^a escola se selecionaram 20 grupos de ~~aproximadamente~~^{aproximadamente} 40 alunos cada, temos 20 grupos, portanto $\frac{N}{n} = \frac{800}{40} = 2$.

4.2) Suponga que el ataque aleatorio es 3 en esta escuela, la lista seleccionada es:

$$342 \cdot x = 3 \in \{7, 9, 11\}$$

$$\underline{3+2 \cdot x} = 3, 5, 7, 9, 11$$

forma

4.1) Usamos la fórmula $\frac{\sum_{i=1}^n B_i}{a \cdot b}$ para el espaciamiento
en este caso $B_i = G_i$.

para este caso $B_x = G_x = \frac{570}{20.30} = 0,95$

42) Ahora truncamos 0,95 a 95 y las selecciones serían 3, 6, 9, 12, 15

3, 6, 9, 12, 15

4,3) Pasaríamos a un diseño PPT(e) donde lo que se tiene que ~~cuando~~ los elementos
b no es la misma cantidad que en el Marco Muestral. Se podrían ~~seleccionar~~ los mismos
SG $\frac{1}{20}$ $\frac{8}{22}$ esto depende del punto de arranque del muestreo sistemático.

5)

Grupos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
G ₂	34	24	27	34	25	28	32	33	20	32	19	22	24	32	31	30	34	28	28	33
f	8/34	8/24	8/27	8/34	8/25	8/28	8/32	8/33	8/20	8/32	8/19	8/22	8/24	8/32	8/31	8/30	8/34	8/28	8/28	8/33
$w = \frac{1}{f}$	1/25	3	3/27	1/25	3/25	3/28	1/4	1/16	1/25	1/4	2/27	2/22	3	1	3/87	3/74	1/25	3/5	3/5	1/16

Cada estudiante representa cada w_i , en el caso del w_{15} . un estudiante representa 3,87 estudiantes.

4/21

Tabla de evaluación Ejercicio 2

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1					
2	X		X		X
3	X			X	
4.1.	X			X	
4.2.		X		X	
4.3	X			X	
5	X			X	

Ejercicio 3. (25% de la nota)

La editora del periódico local *El Informante* desea estimar el número promedio de ejemplares comprados por familia en un cantón. Para ello se listan los 4 000 hogares de la comunidad en 400 conglomerados geográficos con exactamente 10 hogares cada uno. Se selecciona una muestra irrestricta aleatoria de 8 conglomerados y se entrevistan todos los hogares. En la tabla siguiente se muestra el número de periódicos comprados en cada uno de los hogares visitados.

Número de hogar	Conglomerado								T
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	1	2	1	0	1	2	1	9
2	2	3	1	1	1	2	1	1	12
3	1	2	1	1	2	2	1	1	11
4	3	2	1	2	3	5	1	2	14
5	3	3	1	1	1	3	1	1	14
6	2	1	3	5	2	1	3	1	18
7	1	4	2	1	1	4	1	1	15
8	4	1	1	2	2	0	1	2	13
9	1	1	3	3	1	1	3	3	16
10	1	2	1	1	1	2	1	1	10
Total	19	20	16	18	14	21	15	14	137

A=400
B=4000
a=8
b=10

Usando la información anterior:

1. Estime el número promedio de periódicos que se compran por hogar en el cantón.
2. Calcule un intervalo de confianza para el resultado del punto 1. Use $t=2$.
3. Interprete los resultados del punto 1 y 2.
4. Calcule el efecto del diseño para el diseño muestral del encabezado. Se sabe que $s^2 = 0.8$.

Tabla de evaluación Ejercicio 3

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1			X		X
2			X		X
3			X		X
4		X		X	

$$1) \bar{X} = \frac{1}{ab} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b X_{ij} \Rightarrow \frac{1}{8 \cdot 10} (19 + 20 + 16 + 18 + 14 + 21 + 15 + 14) = \frac{137}{80} = 1,7125$$

Compran en promedio 1,7125 periódicos por hogar en el cantón

$$2) \bar{X} \pm t(\frac{\alpha}{2}, g.l) eec(\bar{X})$$

$$s_a^2 = \frac{1}{a-1} \sum_{i=1}^a (\bar{x}_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{8-1} \left[\left(\frac{19}{10} - \frac{137}{80} \right)^2 + \left(\frac{20}{10} - \frac{137}{80} \right)^2 + \left(\frac{16}{10} - \frac{137}{80} \right)^2 + \left(\frac{18}{10} - \frac{137}{80} \right)^2 + \left(\frac{14}{10} - \frac{137}{80} \right)^2 + \left(\frac{21}{10} - \frac{137}{80} \right)^2 + \left(\frac{15}{10} - \frac{137}{80} \right)^2 + \left(\frac{14}{10} - \frac{137}{80} \right)^2 \right] = \frac{1}{7} \left(\frac{423}{800} \right) = \frac{423}{5600} \approx 0,0755$$

$$Var(\bar{X}) = \left(\frac{1}{f} \right) \frac{s_a^2}{a} = \left(\frac{423}{5600} \right) / 8 = \frac{423}{44800} \quad eec(\bar{X}) = \sqrt{Var(\bar{X})} = \sqrt{\frac{423}{44800}} \approx 0,097169$$

$$f = \frac{8}{400} \cdot \frac{10}{4000} \approx 0,00005$$

$$IC = \frac{137}{800} \pm 2 \cdot 0,097169 = [1,5182 \quad 1,9068] \Rightarrow \text{las interpretaciones en la otra página.}$$

3) La estimación puntual del número promedio de periódicos que se

compran por hogar en el cantón es de $1,7125 = \frac{137}{80}$.

Para los IC $\rightarrow$ Nota: No veo un nivel de confianza. Usaré 95%
Interpretación:

Con un 95% de confianza ^{puede afirmar} se estima que el número promedio de periódicos que se compran por hogar en el cantón son de 1.5182 y 1.9068 periódicos respectivamente.

4) El efecto del diseño lo calculamos con $deff = \frac{Var_{cong}(R)}{Var_{mra}(R)}$

$$\text{Entonces: } \frac{\frac{423}{44800}}{0,8} = \frac{423}{35840} \approx 0,01180$$

El efecto del diseño para el diseño muestral es de 0,01180.

Ejercicio 4. (Reposición/ 5% de la nota del curso)

Considerando toda la materia cubierta en el curso, explique en detalle por qué es necesario calcular la variancia de un estimador (por ejemplo $\bar{x}$) estimado a partir de una muestra aleatoria.

Empezando, $\bar{x}$ depende de los parámetros [?] obtenidos en la muestra, si son muy distantes del mismo $\bar{x}$, la misma varianza también. Si esta varianza no es calculada se dificulta o es casi imposible obtener intervalos de confianza confiables.

Si no están estos IC no se sabe qué tan correcta es la estimación puntual obtenida esto quiere decir que no se sabe si necesitamos otra muestra, inflar este tamaño.

Otro escenario, es que si el $var(\bar{x})$ es muy alto los IC son también muy anchos.

Por otra parte, por medio de la $var(\bar{x})$ podemos estimar los deff y las fórmulas que derivan del mismo. También no se podrían estimar los propios tamaños de muestra. Todo lo anterior depende de que tan buena calidad es el

Marco Muestral. La enseñanza de este curso es, consigan un buen marco muestral.
jeje.